

TP 4

Machine de capsulage de bocaux

DJALORE Napo – LOUTIS Jugurtha

1. Introduction

Dans ce TP nous verrons une initiation à l'utilisation d'un automate programmable industrielle (API TSX 37-10 avec le logiciel PL7-micro), en interprétant le fonctionnement de la machine capsuleuse INDEXA afin de rendre sécurisée l'utilisation de la machine et réduire la durée de cycle de la machine au maximum.

2. Fonctionnement non sécurisé et non optimisé de la machine

En lançant un cycle sur la machine à l'aide du programme (SFC) de base pour mettre les couvercles sur les bocaux on remarque que les paramètres de base ne garantissent ni la sécurité ni l'optimisation du cycle ; dans ses 6 étapes : APPROVISIONNEMENT--CHARGE-- SAISIE DU COUVERCLE—VISSAGE--DECHARGE--EXPULSION

3. Sécurisation logicielle de la machine

Pour assurer la sécurité lors du fonctionnement de la machine on modifie le SFC en utilisant des actions conditionnelles pour éviter les cas qui affectent le bon fonctionnement de la machine (*Ex : la rotation du plateau ne peut pas être commandée si la tête est en position basse; le bocal se casserait*)

Pour cela on a traduit les conditions déjà données dans le TP en mettant sur chaque étape concernée du SFC la condition qui lui convient avec le paramètre «Si» qui a un symbole d'une tige verticale.

4. Optimisation du temps de cycle

Un cycle avec le SFC de base avec la machine après avoir mesurer sa durée prend 13s.. ce qui n'est pas optimal et ne garantit pas un bon rendement de la machine sur le terrain.

Pour optimiser le temps d'un cycle, on l'a analysé et on a trouvé que certaines tâches peuvent se faire en parallèle sans changer le résultat final de la machine. Par exemple :

*Le temps de charger le bocal la machine peut saisir un couvercle au même temps.

*Le temps de visser un couvercle la machine peut charger un autre bocal.

Après avoir trouvé les tâches qui peuvent se faire en parallèle, on doit les traduire dans un autre SFC et les programmer sur le logiciel dédié Automgen , dans la partie II.

Ces corrections sur le SFC vont permettre de réduire la durée d'un cycle ce qui améliore la productivité de la machine dans les conditions réelles.

5. Conclusion

Ce TP nous a permis de découvrir un API et de voir comment on peut l'utiliser, d'apprendre à analyser des programmes SFC et les fonctionnements qu'ils induisent, afin de détecter des erreurs potentielles, des dangers de sécurité générale (homme , machine, matériel) , des possibilités d'optimisation et ainsi **d'apporter des améliorations sur le rendement des parties opératives et renforcer la sécurité.**